# La proporción y la figura humana

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Entender qué es la proporción y comparar tamaños en un dibujo
- Conocer el canon: medir el cuerpo humano en cabezas
- Dibujar la cara con sus líneas de proporción
- Representar la figura humana en movimiento con un esqueleto de líneas

## Para pensar

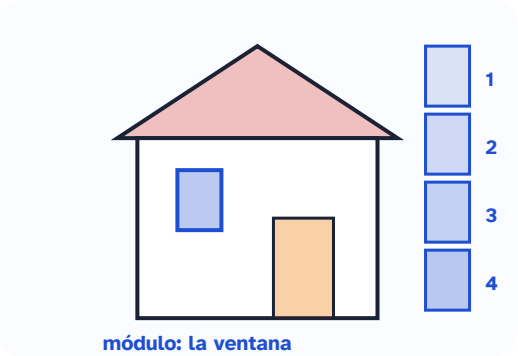
**¿Por qué cuando dibujamos a una persona a veces nos sale «rara», aunque tenga todo: cabeza, brazos y piernas?**

## Explicación

### ¿Qué es la proporción?

La proporción es la relación de tamaño entre las partes de una figura, o entre una figura y otra. Decimos que un dibujo está «proporcionado» cuando las partes tienen el tamaño adecuado unas respecto a otras: la puerta de una casa es más alta que un niño, pero más baja que el tejado.

Para comparar tamaños usamos una **unidad de medida** que sacamos del propio dibujo, llamada módulo. Por ejemplo, el alto de una ventana: «la casa mide cuatro ventanas de alto». Así no hace falta regla.




### El canon: medir en cabezas

Desde la antigua Grecia, los artistas usan un canon: una regla que dice cuántas veces cabe la **cabeza** en la altura total del cuerpo. La cabeza es el módulo. Un adulto mide unas **siete cabezas y media u ocho**; los escultores griegos, como Policleto, buscaban así la figura ideal.

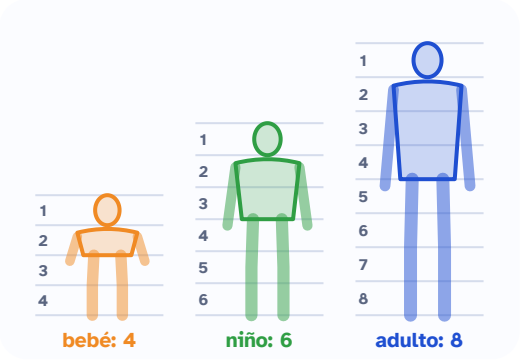
Al dividir la figura en ocho partes iguales, encontramos referencias útiles: los **hombros** están a algo más de una cabeza bajo la barbilla, la **cintura** en la tercera división, las **caderas** justo en la mitad del cuerpo y las **rodillas** en la sexta.




## Niños y adultos

Las proporciones cambian con la edad. Un bebé mide solo unas **cuatro cabezas**: su cabeza es muy grande comparada con el cuerpo. Un niño de diez años mide unas **seis cabezas**, y un adulto, unas **ocho**. La cabeza crece poco, mientras que las piernas y el tronco crecen mucho.

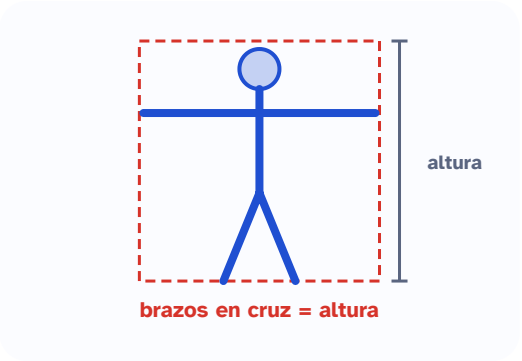
Por eso, si dibujas a un niño con proporciones de adulto, parecerá mayor; y si dibujas a un adulto con la cabeza muy grande, parecerá un niño o un personaje de dibujos animados. Los ilustradores exageran estas proporciones a propósito para crear personajes simpáticos.




## Las medidas del cuerpo

Además del canon, hay otras **relaciones curiosas** que ayudan a dibujar. Con los brazos estirados en cruz, la distancia de una mano a otra es casi igual a la altura de la persona. Con los brazos caídos, las **muñecas** llegan a la altura de las caderas y la punta de los dedos, a la mitad del muslo.

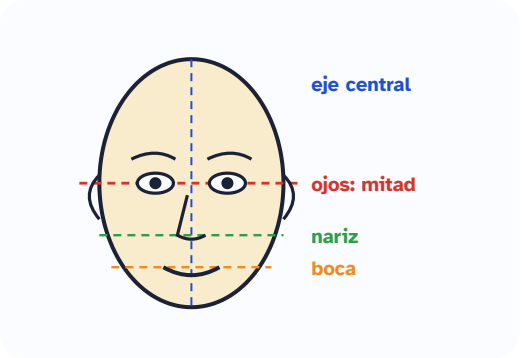
El **codo** queda a la altura de la cintura. El pie mide más o menos lo mismo que el antebrazo. **Leonardo da Vinci** estudió estas medidas en su famoso dibujo del *Hombre de Vitruvio*, una figura dentro de un círculo y un cuadrado.




## La cara bien proporcionada

Para dibujar una cara de frente, empieza con un óvalo (como un huevo con la parte ancha arriba). Traza una línea vertical por el centro: es el **eje de simetría**. Después, una horizontal justo por la **mitad**: ahí van los **ojos**. ¡Sí, los ojos están a media cabeza, no arriba del todo!

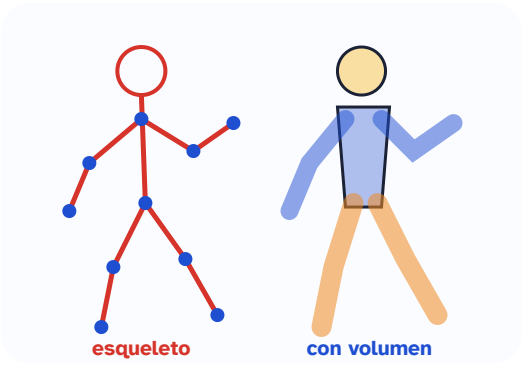
Entre los ojos cabe otro ojo. La parte inferior de la **nariz** está a mitad de camino entre los ojos y la barbilla, y la **boca**, un poco por debajo de la nariz. Las **orejas** van entre la línea de los ojos y la de la nariz. El pelo empieza bastante por encima de las cejas.




## El esqueleto de líneas

Para dibujar una figura en movimiento, empieza por un esqueleto de líneas o «monigote de palitos»: un círculo para la cabeza, una línea para la columna, líneas para brazos y piernas y pequeños círculos en las **articulaciones** (hombros, codos, muñecas, caderas, rodillas y tobillos).

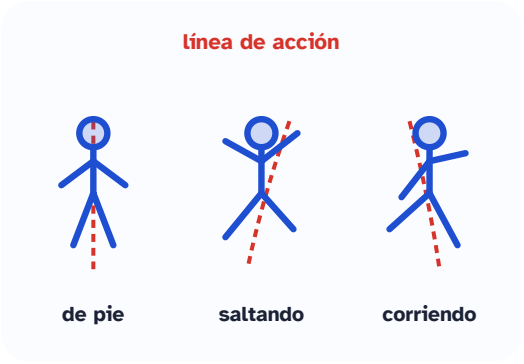
Las articulaciones son los puntos donde el cuerpo se dobla. Si las colocas bien, la postura será creíble. Después «vistes» el esqueleto con formas sencillas: óvalos y cilindros para los músculos y el tronco. Este primer dibujo rápido se llama **boceto** o **encaje**.




## El maniquí articulado

Muchos artistas usan un maniquí de madera articulado para estudiar posturas: se mueve igual que el cuerpo humano y se puede colocar corriendo, sentado o saltando. También podemos usar a un compañero como **modelo**: es lo que se llama dibujo **del natural**.

Cuando dibujes a alguien en movimiento, busca la **línea de acción**: una curva que recorre el cuerpo desde la cabeza hasta el pie que soporta el peso. Si esa línea es dinámica (inclinada o curvada), la figura parecerá viva; si es recta, parecerá quieta.




## Proporción y arte

No todos los artistas siguen las proporciones reales. En el **arte egipcio**, los faraones se dibujaban más grandes que los demás para mostrar su importancia (es la **proporción jerárquica**). **El Greco** alargaba sus figuras para hacerlas más espirituales.

**Fernando Botero** pinta y esculpe personajes muy voluminosos, y **Alberto Giacometti** hizo esculturas delgadísimas como alambres. En el cómic y el manga,

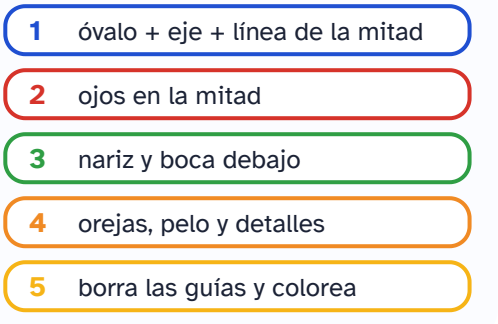
los ojos grandes y las cabezas exageradas expresan emociones. Primero aprendemos las proporciones reales; después, podemos romperlas con intención.




## Taller: mi autorretrato

Haz tu autorretrato mirándote en un espejo. **1.** Dibuja un óvalo grande y traza el eje vertical y la línea horizontal por la mitad. **2.** Coloca los ojos en esa línea, dejando el espacio de un ojo entre ellos. **3.** Marca la nariz a mitad de camino hacia la barbilla y la boca debajo.

**4.** Añade orejas, cejas y pelo. **5.** Observa tus rasgos: ¿tienes los ojos redondos o almendrados? ¿La cara alargada o redonda? **6.** Borra las líneas de ayuda y colorea. Compara con el dibujo que hiciste antes de este tema: ¡notarás la diferencia!



## La figura humana

canon adulto

**8 CABEZAS**

niño: 6
bebé: 4

la cara

**OJOS**

en la mitad
de la cabeza

movimiento

**ESQUELETO**

líneas y
articulaciones

envergadura

**= ALTURA**

brazos en cruz
Hombre de Vitruvio

## Ejercicios

1. **¿Qué es la proporción?**

2. **¿Qué es un canon en dibujo?**

3. **¿Cuántas cabezas mide aproximadamente un adulto? ¿Y un niño de 10 años?**

4. **¿Dónde están las caderas en una figura adulta de 8 cabezas?**

5. **¿A qué altura van los ojos en la cara?**

6. **¿Qué espacio hay entre los dos ojos?**

7. **Nombra cinco articulaciones del cuerpo.**

8. **¿Qué es la línea de acción?**

9. **¿Qué artista estudió las medidas del cuerpo en el Hombre de Vitruvio?**

10. **¿Qué es la proporción jerárquica del arte egipcio?**

## Practica

1. **La proporción es...**

   **A)** el color de la figura
   **B)** la textura de la piel
   **C)** la relación de tamaño entre partes

2. **En el canon, el módulo es...**

   **A)** la cabeza
   **B)** la mano
   **C)** el pie

3. **Un adulto mide unas...**

   **A)** 4 cabezas
   **B)** 8 cabezas
   **C)** 12 cabezas

4. **Un bebé mide unas...**

   **A)** 8 cabezas
   **B)** 4 cabezas
   **C)** 6 cabezas

5. **Los ojos están...**

   **A)** arriba del todo
   **B)** en la barbilla
   **C)** en la mitad de la cabeza

6. **Entre los dos ojos cabe...**

   **A)** otro ojo
   **B)** una nariz entera
   **C)** nada

7. **Los brazos en cruz miden casi lo mismo que...**

   **A)** la pierna
   **B)** la cabeza
   **C)** la altura

8. **Los puntos donde el cuerpo se dobla son...**

   **A)** módulos

**B)** articulaciones

**C)** ejes

9. **El primer dibujo rápido de una figura es el...**

**A)** boceto

**B)** retrato final

**C)** collage

10. **¿Qué artista alargaba sus figuras?**

**A)** El Greco

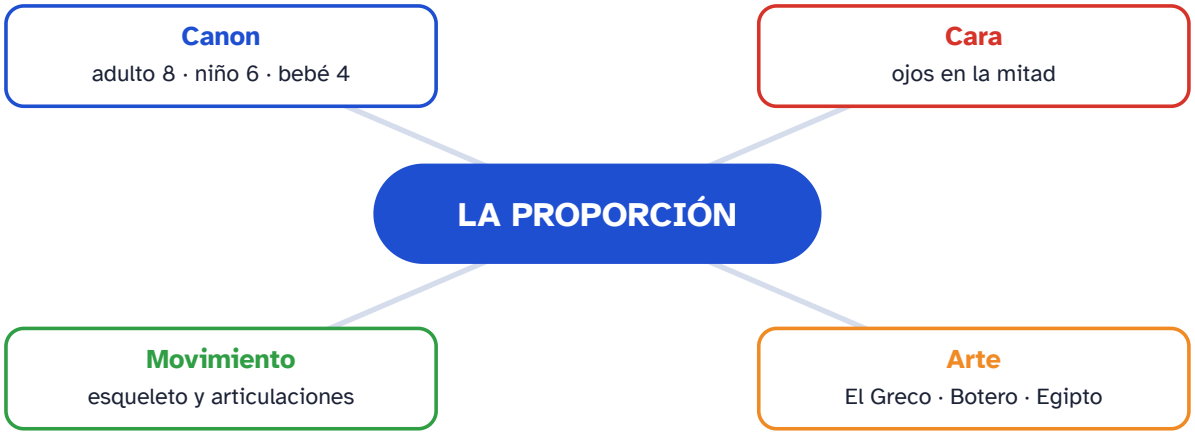
**B)** Botero

**C)** Sorolla

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la proporción y para qué sirve un módulo; Qué es el canon y cómo cambian las proporciones con la edad; Dónde van los ojos, la nariz y la boca en la cara; Cómo se dibuja una figura en movimiento con un esqueleto de líneas.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Proporción**

Relación de tamaño entre las partes.

**Módulo**

Unidad de medida sacada del dibujo.

**Canon**

Número de cabezas que mide el cuerpo.

**Adulto / niño / bebé**

8 / 6 / 4 cabezas.

**Ojos**

En la mitad de la cabeza.

**Articulaciones**

Hombros, codos, muñecas, caderas, rodillas.

**Línea de acción**

Curva que da movimiento a la figura.

**Autorretrato**

Retrato de uno mismo.

## Soluciones

1. **C)** Relación de tamaños.
2. **A)** Medimos en cabezas.
3. **B)** 7,5-8.
4. **B)** Cabeza muy grande.
5. **C)** A media altura.
6. **A)** Un ojo.
7. **C)** Envergadura = altura.
8. **B)** Codos, rodillas...
9. **A)** Boceto o encaje.
10. **A)** Figuras alargadas.

## Soluciones de los ejercicios

1. La relación de tamaño entre las partes de una figura o entre figuras.
2. Una regla de proporciones que mide el cuerpo usando la cabeza como módulo.
3. Unas 8 (7,5-8) y unas 6.
4. En la mitad del cuerpo, en la cuarta cabeza.
5. En la mitad de la cabeza.
6. Más o menos el ancho de otro ojo.
7. Hombro, codo, muñeca, cadera y rodilla (también tobillo y cuello).
8. La curva que recorre la figura y le da movimiento y dinamismo.
9. Leonardo da Vinci.
10. Dibujar más grandes a los personajes más importantes.